

Thème 1 — Équation de dissolution & K_{ps} Corrigé — Niveau Moyen

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — phosphate de calcium

- a) **Formule.** Il faut neutraliser : Ca^{2+} (+2) et PO_4^{3-} (−3). Le plus petit commun multiple de 2 et 3 est 6 : il faut **3** Ca^{2+} (+6) et **2** PO_4^{3-} (−6). D'où $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.
- b) **Équation.** $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3 \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$.
- c) K_{ps} **et type.** $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$; type **3:2**.

Corrigé 2 — phosphate de baryum $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$

- a) $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3 \text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$.
- b) $K_{ps} = [\text{Ba}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$.
- c) Exposants : **3** sur Ba^{2+} et **2** sur PO_4^{3-} (les coefficients de l'équation). Le groupement PO_4^{3-} est un **ion polyatomique stable** : il se déplace en bloc lors de la dissolution et ne se dissocie pas en P et O. On l'écrit donc comme une seule entité, avec sa charge −3.

Corrigé 3 — lecture inverse

- a) Les exposants indiquent les coefficients : 1 Ca^{2+} et 2 F^- . Le sel neutre est donc CaF_2 (fluorure de calcium).
- b) $\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{F}^-(\text{aq})$.
- c) Type **1:2**.

Méthode : l'exposant d'un ion dans le K_{ps} = son coefficient dans l'équation = son indice dans la formule.

Corrigé 4 — tableau complété

Sel	Équation	Type	K_{ps}
BaSO_4	$\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$	1:1	$[\text{Ba}^{2+}] [\text{SO}_4^{2-}]$
PbI_2	$\text{PbI}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+} + 2 \text{I}^-$	1:2	$[\text{Pb}^{2+}] [\text{I}^-]^2$
Ag_2S	$\text{Ag}_2\text{S}(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{Ag}^+ + \text{S}^{2-}$	2:1	$[\text{Ag}^+]^2 [\text{S}^{2-}]$
$\text{Cr}(\text{OH})_3$	$\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Cr}^{3+} + 3 \text{OH}^-$	1:3	$[\text{Cr}^{3+}] [\text{OH}^-]^3$

Vérifie à chaque ligne : la somme des charges à droite est nulle, et l'exposant reproduit le coefficient.

Corrigé 5 — *électrolyte ou non*

- a) **Électrolytes** : NaCl et CaSO₄ (composés ioniques → libèrent des ions). Le **glucose** C₆H₁₂O₆ est **moléculaire** : il se dissout sans se dissocier en ions (non-électrolyte).
- b) $\text{NaCl(s)} \rightleftharpoons \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ et $\text{CaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$.
- c) La notion de K_{ps} n'a de sens que pour un **équilibre de dissolution ionique**. Le glucose reste sous forme de molécules C₆H₁₂O₆(aq) : il n'y a ni cation ni anion, donc **aucun produit de concentrations d'ions** à écrire — pas de K_{ps} .